

C37 — ¿Qué esperamos que pase?

Las Tierras sin Mapa | Probabilidad y Estadística | Matemática 8.º EBI 2026 | Liceo de Médanos

Actividad 1 — El dado

En la clase anterior registramos cuántas veces salió cada número al lanzar el dado 30 veces. Ahora vamos a pensar: ¿cuántas veces esperaríamos que salga cada resultado?

Espacio muestral: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow 6$ resultados posibles, todos igualmente posibles.

a. Completá la tabla. Pensá cuántas veces "le tocaría" a cada resultado si el dado es justo:

Resultado	30 lanzamientos ¿Cuántas veces esperás?	300 lanzamientos ¿Cuántas veces esperás?	¿Por qué ese número y no otro?
Sale el 1			
Sale el 2			
Sale un número par {2,4,6}			
Sale un número impar {1,3,5}			
Sale un número mayor que 4			

b. Mirá los resultados de C36 (tabla colectiva del grupo). ¿Los números que salieron en el experimento se parecen a lo que esperabas? ¿Son exactamente iguales?

c. Si lanzamos el dado 600 veces, ¿cuántas veces esperarías que salga el número 3? ¿Y el número par?

d. ¿Por qué a cada número "le toca" la misma cantidad esperada de veces? ¿Qué condición tiene que cumplir el dado para que eso sea cierto?

Actividad 2 — La moneda

Ahora trabajamos con una moneda equilibrada. Un solo lanzamiento puede dar cara o cruz.

Espacio muestral: $\Omega = \{\text{cara}, \text{cruz}\} \rightarrow 2$ resultados posibles, ambos igualmente posibles.

a. Completá la tabla para la moneda:

Resultado	30 lanzamientos ¿Cuántas veces esperás?	300 lanzamientos ¿Cuántas veces esperás?	¿Por qué ese número y no otro?
Sale cara			
Sale cruz			
Sale cara o cruz			

b. El dado tiene 6 resultados posibles y la moneda tiene 2. ¿En cuál "le toca" más seguido a cada resultado? ¿Por qué?

c. Si lanzas la moneda 100 veces, ¿cuántas veces esperás cara? ¿Eso quiere decir que va a salir exactamente esa cantidad? Justifica con lo que observaste en C 35 y C36.

Para sistematizar:

Cuando todos los resultados de un experimento son igualmente posibles, a cada uno "le toca" la misma porción del total. Esa porción es lo que empezaremos a calcular formalmente en las próximas clases.

